

教學流程

學習重點 /
議題融入說明

評量方法

一、引起動機

 5 分鐘

想像一下，如果你某天早上醒來，發現因為某些極端的原因，像是「大量海盜（或外星人）封鎖臺灣海域、空域」、或是「全球忽然大爆發嚴重的流行性傳染病」，結果使臺灣可能幾個月無法從國外進口能源了！請同學想想，這會影響到我們日常生活嗎？

二、發展活動

 25 分鐘

(一) 生活中的能源

1. 能源是什麼：

我們的日常生活與能源息息相關，讓我們一起跟能源魔法師認識能源是什麼？老師播放《能源魔法師》影片，看至 38 秒。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.2

2. 老師說明：

能源在生活中可能是汽油、電、瓦斯、石油提煉後的產品，例如：塑膠袋、寶特瓶、化纖衣服等。

3. 請同學從日常生活找看看：

能源在我們的食衣住行育樂 6 個項目中會出現在哪些時刻？有哪些時候需要使用到能源？將結果寫在「生活中的能源」學習單（學習單一）上。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.3

4. 情境假設：

假如臺灣因為某些因素造成較長一段時間無法進口能源，會有什麼影響？利用剛才「生活中的能源」學習單，把會受到影響的部分用紅筆劃掉。

5. 請同學分享：

如果沒有能源生活中會產生哪些不方便或影響？還可能影響到哪些人？

6. 歸納：

老師歸納各組的分享，知道如果沒有能源，將對生活造成很大的影響。

7. 能源魔法師是不是也遇到缺少能源的議題呢：

我們一起看影片（從 38 秒至 1 分 20 秒）。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.4

自 Inf-III-2
自 Ing-III-5
環 E14
能 E1
能 E3
能 E4

完成學習
單一「生
活中的能
源」

自 pc-III-2

口頭發表

8. 請同學預估：

臺灣有多少能源比例是從國外進口的？先了解同學想法，再釐清臺灣能源進口比例。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.5

學習概念

臺灣有將近 98% 的能源都是進口的，所以當我們遇到像剛剛發生的狀況時，就會嚴重影響到日常生活。包括：開車、工廠製造（如：塑膠）、煮飯用瓦斯、用電像目前教室用的電燈、電風扇等原本打開開關就能有電的情況，就會受到限制。生活中的能源不僅依賴進口，也因為化石燃料是有限的能源（配合簡報 P.6），根據 2019 年「BP 世界能源統計年鑑」指出，全球石油儲產比為 50 年（p.14）、全球天然氣儲產比為 50.9 年（p.30）、全球煤炭儲產比為 132 年（p.42）。

參考資料

「BP 世界能源統計年鑑」

(二) 臺灣能源發電現況

學習概念

進口能源對我們生活影響這麼大，很多都是跟電力有關，主要有煤炭、石油、天然氣、核能、再生能源（如：太陽能、風能、水力發電等）等，由這幾項組合為臺灣的發電結構。

1. 臺灣能源發電結構：

老師要再給大家一個小任務，看看能源局提供的資料，並完成「臺灣能源發電結構」學習單（學習單二）。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.7

2. 老師與學生討論：

「臺灣能源發電結構」學習單內容，並釐清正確的發電結構。

參考資料

經濟部能源局能源統計資料查詢系統

能 E6

完成學習單二「臺灣能源發電結構」

三、綜合活動

 10 分鐘

1. 臺灣發電結構占比：

老師從臺灣發電結構圓餅圖（學習單二）中，先說明火力發電在整體發電量所占比例，再說明火力發電包括燃燒煤炭、石油、天然氣等不同方式。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.7-8

2. 請學生分組討論：

從老師提供關於火力發電廠的參考資料，找出火力發電與環境的影響。

自 pc-III-2

環 E6

能 E7

閱讀資料
找出關鍵字
口頭發表

生活中的能源

班級： 年 班 組別：第 組

想一想，生活中有哪些時候我們會使用到能源呢？

請在框中寫下能源在生活中可能的產品，如：汽油、電、瓦斯、石油提煉後的產品等。

